第 10 章　一元函数积分学的应用（一）

——几何应用

1.【答案】 $\frac{\pi}{2}-\arctan 2$

【解析】 $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+4x+5}=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x+2)^2+1}=\arctan(x+2)\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{2}-\arctan 2$.

2.【答案】 4

【解析】 因为在 $[1,\mathrm{e}^2]$ 上，$y=\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\geqslant 0$ 恒成立，所以所求面积为

$$\int_1^{\mathrm{e}^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int_1^{\mathrm{e}^2}\ln x\mathrm{d}(2\sqrt{x})=2\sqrt{x}\cdot\ln x\Big|_1^{\mathrm{e}^2}-\int_1^{\mathrm{e}^2}2\sqrt{x}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

$$=4\mathrm{e}-2\int_1^{\mathrm{e}^2}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=4\mathrm{e}-2\cdot 2\sqrt{x}\Big|_1^{\mathrm{e}^2}=4\mathrm{e}-(4\mathrm{e}-4)=4.$$

3.【答案】 (B)

【解析】 先求两条曲线的交点横坐标. 由 $\begin{cases}y=x(b-x),\\ y=(\sqrt{2}-1)x^2,\end{cases}$ 得 $x=0$ 和 $x=\frac{b}{\sqrt{2}}$. 因此

$$S_A=\int_0^{\frac{b}{\sqrt{2}}}\left[x(b-x)-(\sqrt{2}-1)x^2\right]\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{b}{\sqrt{2}}}(bx-\sqrt{2}x^2)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{b}{2}x^2\Big|_0^{\frac{b}{\sqrt{2}}}-\frac{\sqrt{2}}{3}x^3\Big|_0^{\frac{b}{\sqrt{2}}}=\frac{b^3}{4}-\frac{b^3}{6}=\frac{b^3}{12},$$

$$S_A+S_B=\int_0^b x(b-x)\mathrm{d}x=\frac{b^3}{2}-\frac{b^3}{3}=\frac{b^3}{6},$$

所以 $S_B=\frac{b^3}{6}-\frac{b^3}{12}=\frac{b^3}{12}=S_A$.

故正确选项为(B).

4.【答案】 (D)

【解析】 过点 $(p,\sin p)$ 的切线方程为 $y=(x-p)\cos p+\sin p$.

令 $x=0$，得 $y=-p\cos p+\sin p$. 因为 $S_2=\int_0^p\sin x\mathrm{d}x=1-\cos p$，而 S_1+S_2 代表一个直角梯形的面积，即

$$S_1+S_2=\frac{1}{2}\left[\sin p+(-p\cos p+\sin p)\right]p=-\frac{p^2}{2}\cos p+p\sin p,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

所以

$$\lim_{p\to0^+}\frac{S_2}{S_1+S_2}=\lim_{p\to0^+}\frac{1-\cos p}{-\frac{p^2}{2}\cos p+p\sin p}$$

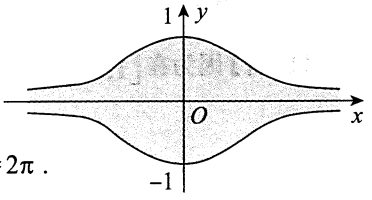
$$\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{p\to0^+}\frac{\sin p}{-p\cos p+\frac{p^2}{2}\sin p+\sin p+p\cos p}$$

$$=\lim_{p\to0^+}\frac{\sin p}{\frac{p^2}{2}\sin p+\sin p}=\lim_{p\to0^+}\frac{1}{\frac{p^2}{2}+1}=1.$$

故正确选项为(D).

5.【答案】 2π

【解析】 平面区域如图所示，则面积为



$$S=2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=4\arctan x\Big|_0^{+\infty}=4\times\frac{\pi}{2}=2\pi.$$

6.【答案】 2

【解析】 由题设知，平面区域 D 绕 y 轴旋转一周所成旋转体的体积为

$$V=2\pi\int_0^1 x\sin\pi x\mathrm{d}x=-2\int_0^1 x\mathrm{d}(\cos\pi x)=-2\left(x\cos\pi x\Big|_0^1-\int_0^1\cos\pi x\mathrm{d}x\right)$$

$$=-2\left(-1-\frac{1}{\pi}\sin\pi x\Big|_0^1\right)=2.$$

7.【答案】 $-\frac{1}{4}(\mathrm{e}-1)$

【分析】 本题利用变限函数给出 $f(x)$，要求考生计算定积分 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，以此考查考生掌握变限积分函数的熟练程度.同时，由于 $f(x)$ 是一个初等函数与一个变限积分函数的乘积，需要考生将其整合后再利用分部积分法才能解决问题，考生也可将其转化成二重积分，交换积分次序后计算得到答案，这对考生综合利用数学知识、灵活处理数学问题的能力进行了全面的考查.

【解析】方法一 $\overline{f}=\frac{1}{1-0}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(x\int_1^x\frac{\mathrm{e}^{t^2}}{t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1\left(\int_1^x\frac{\mathrm{e}^{t^2}}{t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}(x^2)$

$$=\frac{1}{2}\left[x^2\int_1^x\frac{\mathrm{e}^{t^2}}{t}\mathrm{d}t\Big|_0^1-\int_0^1 x^2\mathrm{d}\left(\int_1^x\frac{\mathrm{e}^{t^2}}{t}\mathrm{d}t\right)\right]$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2\cdot\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{x^2}\Big|_0^1=-\frac{1}{4}(\mathrm{e}-1).$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

方法二　（此方法学完二重积分再看）

$$\bar{f}=\frac{1}{1-0}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(x\int_1^x\frac{\mathrm{e}^{t^2}}{t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=-\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_x^1\frac{\mathrm{e}^{t^2}}{t}\mathrm{d}t$$

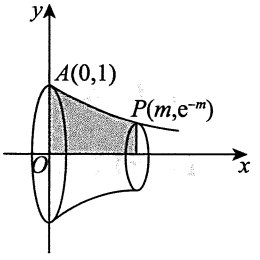
$$=-\int_0^1\frac{\mathrm{e}^{t^2}}{t}\mathrm{d}t\int_0^t x\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1 t^2\cdot\frac{\mathrm{e}^{t^2}}{t}\mathrm{d}t=-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{t^2}\Big|_0^1=-\frac{1}{4}(\mathrm{e}-1).$$

【注】函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的平均值是指 $\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

8.【解析】设 $P(m,\mathrm{e}^{-m})$，$m\geqslant 0$，旋转体图像如图所示，则

$$V=\int_0^m\pi(\mathrm{e}^{-x})^2\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}\int_0^m\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}(-2x)=-\frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-2x}\Big|_0^m=\frac{\pi}{2}(1-\mathrm{e}^{-2m}),$$

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}m}\cdot\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=-\frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-2m}\cdot(-2)\cdot\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=\pi\mathrm{e}^{-2m}\cdot\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}.$$



又 $m=1$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=1$，故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\right|_{m=1}=\dfrac{\pi}{\mathrm{e}^2}$.

9.【答案】 $\ln\dfrac{2\sqrt{3}+3}{3}$

【解析】由于 $y'=\cot x$，因此根据弧长公式，曲线 $y=\ln\sin x\left(\dfrac{\pi}{6}\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的弧长为

$$s=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\sqrt{1+(y')^2}\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\sqrt{1+\cot^2 x}\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\csc x\mathrm{d}x=\ln|\csc x-\cot x|\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}=\ln\frac{2\sqrt{3}+3}{3}.$$

10.【答案】 $\sqrt{2}(\mathrm{e}-1)$

【解析】
$$s=\int_0^1\sqrt{\left[(\mathrm{e}^{\theta})'\right]^2+(\mathrm{e}^{\theta})^2}\mathrm{d}\theta=\sqrt{2}\int_0^1\mathrm{e}^{\theta}\mathrm{d}\theta=\sqrt{2}(\mathrm{e}-1).$$

11.【答案】 $\dfrac{17}{12}$

【解析】由 $y^4-6xy+3=0$ 可得 $x=\dfrac{1}{6}y^3+\dfrac{1}{2y}$，故曲线 $y=y(x)$ 从点 $\left(\dfrac{2}{3},1\right)$ 到点 $\left(\dfrac{19}{12},2\right)$ 的长度为

$$\int_{\frac{2}{3}}^{\frac{19}{12}}\sqrt{1+[y'(x)]^2}\mathrm{d}x\xrightarrow[x=\frac{1}{6}y^3+\frac{1}{2y}]{\text{换元，}x=x(y)}\int_1^2\sqrt{1+[x'(y)]^2}\mathrm{d}y=\int_1^2\sqrt{1+\frac{1}{4}\left(y^2-\frac{1}{y^2}\right)^2}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_1^2\sqrt{\left(y^2+\frac{1}{y^2}\right)^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_1^2\left(y^2+\frac{1}{y^2}\right)\mathrm{d}y=\frac{17}{12}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

12.【答案】(B)

【解析】先求出曲线 $y=e^x$ 上过原点的切线，设 (x_0,e^{x_0}) 为曲线 $y=e^x$ 上任意一点，则该点处的切线方程为 $y-e^{x_0}=e^{x_0}(x-x_0)$．若切线过原点，则 $(0,0)$ 在切线方程上，此时 $x_0=1$，于是过原点的切线方程为 $y=ex$，故所求的面积为 $\int_0^1(e^x-ex)dx$．

13.【答案】 $\frac{3}{4}\pi$

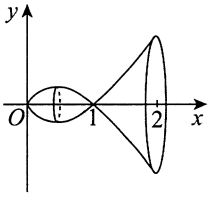
【解析】由旋转体的体积公式，得

$$V=\pi\int_0^{+\infty}y^2dx=\pi\int_0^{+\infty}(x^2e^{-x})^2dx=\pi\int_0^{+\infty}x^4e^{-2x}dx=\frac{\pi}{2^5}\int_0^{+\infty}(2x)^4e^{-2x}d(2x)$$

$$\xlongequal{t=2x}\frac{\pi}{2^5}\int_0^{+\infty}t^4e^{-t}dt=\frac{\pi}{2^5}\Gamma(5)=\frac{\pi}{2^5}\cdot 4!=\frac{3}{4}\pi.$$

14.【答案】 $\pi\left[\frac{8}{3}(\ln 2)^2-\frac{16\ln 2}{9}+\frac{16}{27}\right]$

【解析】如图所示，所求旋转体体积为



$$V=\int_0^2\pi(x\ln x)^2dx=\pi\int_0^2x^2(\ln x)^2dx$$

$$=\pi\left[\frac{1}{3}x^3(\ln x)^2\Big|_0^2-\int_0^2\frac{2}{3}x^2\ln x dx\right]$$

$$=\pi\left[\frac{8}{3}(\ln 2)^2-\frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}x^3\ln x\Big|_0^2-\frac{1}{3}\int_0^2x^2dx\right)\right]$$

$$=\pi\left[\frac{8}{3}(\ln 2)^2-\frac{2}{3}\left(\frac{8}{3}\ln 2-\frac{8}{9}\right)\right]$$

$$=\pi\left[\frac{8}{3}(\ln 2)^2-\frac{16\ln 2}{9}+\frac{16}{27}\right].$$

【注】由于 $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x=0$，故不用考虑 $x=0$．

15.【答案】 $\frac{1}{2}\left[\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})\right]$

【解析】由 $ds=\sqrt{1+(y')^2}dx=\sqrt{1+x^2}dx$，知曲线 $y=\frac{1}{2}x^2(0\leqslant x\leqslant 1)$ 的长度为 $s=\int_0^1\sqrt{1+x^2}dx$．

令 $x=\tan t$，则

$$s=\int_0^1\sqrt{1+x^2}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec td(\tan t)$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\sec t \cdot \tan t\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan t \cdot \sec t \cdot \tan t\mathrm{d}t$$

$$=\sqrt{2}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec t \cdot \sec^2 t\mathrm{d}t+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec t\mathrm{d}t$$

$$=\sqrt{2}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec t\mathrm{d}(\tan t)+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec t\mathrm{d}t$$

$$=\sqrt{2}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec t\mathrm{d}(\tan t)+\ln(\sec t+\tan t)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$=\sqrt{2}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec t\mathrm{d}(\tan t)+\ln(1+\sqrt{2}),$$

得 $s=\frac{1}{2}\left[\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})\right]$.

16.【答案】(A)

【解析】　$V_1=\int_1^{\mathrm{e}}\pi\left[1-(\ln x)^2\right]\mathrm{d}x=\pi\left[(\mathrm{e}-1)-x(\ln x)^2\Big|_1^{\mathrm{e}}+2\int_1^{\mathrm{e}}\ln x\mathrm{d}x\right]$

$$=\pi\left(-1+2x\ln x\Big|_1^{\mathrm{e}}-2\int_1^{\mathrm{e}}1\mathrm{d}x\right)=\pi,$$

$$V_2=\int_1^{\mathrm{e}}\pi(1-\ln x)^2\mathrm{d}x=\pi\left[(\mathrm{e}-1)+\int_1^{\mathrm{e}}(\ln x)^2\mathrm{d}x-2\int_1^{\mathrm{e}}\ln x\mathrm{d}x\right]=\pi(2\mathrm{e}-5),$$

因此 $V_1>\frac{\pi}{2}>V_2$.

17.【答案】$\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17}-5\sqrt{5})$

【解析】　$x=\sqrt{y}$，$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{2\sqrt{y}}$，

$$S=\int_1^4 2\pi x\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\mathrm{d}y=\int_1^4 2\pi\sqrt{y}\sqrt{1+\frac{1}{4y}}\mathrm{d}y=2\pi\int_1^4\sqrt{y+\frac{1}{4}}\mathrm{d}y$$

$$=2\pi\cdot\frac{2}{3}\left(y+\frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_1^4=\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17}-5\sqrt{5}).$$

18.【答案】$\frac{1}{4}\pi$

【解析】所求的平均值为 $\int_0^1\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令 $x=\sin\theta$，则

$$上式=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta=\left(\frac{1}{2}\theta-\frac{1}{4}\sin 2\theta\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{4}\pi.$$

19. 【解析】(1)设 D 的面积为 S，则

$$S=\int_{\sqrt{2}}^{2}\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}\mathrm{d}x\overset{x=\sec t}{=\!=\!=}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\tan t}{\sec^2 t}\sec t\tan t\mathrm{d}t=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\tan^2 t}{\sec t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 t}{\cos t}\mathrm{d}t=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1-\cos^2 t}{\cos t}\mathrm{d}t=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}(\sec t-\cos t)\mathrm{d}t$$

$$=\ln|\sec t+\tan t|\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}-\sin t\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}=\ln\frac{2+\sqrt{3}}{1+\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}$$

$$=\ln\left[(\sqrt{3}+2)(\sqrt{2}-1)\right]-\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}.$$

(2)由旋转体的体积公式知

$$V=\pi\int_{\sqrt{2}}^{2}\left(\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_{\sqrt{2}}^{2}\frac{x^2-1}{x^4}\mathrm{d}x=\pi\int_{\sqrt{2}}^{2}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^4}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\pi\left(-\frac{1}{x}+\frac{1}{3x^3}\right)\Big|_{\sqrt{2}}^{2}=\pi\left(\frac{5}{6\sqrt{2}}-\frac{11}{24}\right)=\frac{10\sqrt{2}-11}{24}\pi.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888